Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Corrigé — Examen national 2012, session normale

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3 points) — géométrie dans l'espace

$A(1;1;-1)$, $B(0;1;-2)$, $C(3;2;1)$ et $(\mathcal{S}) : x^2+y^2+z^2-2x-2z-1=0$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $(x-1)^2+y^2+(z-1)^2=1+1+1=3$: centre $\Omega(1;0;1)$, rayon $\sqrt{3}$.
2. a) $\overrightarrow{AB}(-1;0;-1)$ et $\overrightarrow{AC}(2;1;2)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(1;0;-1)=\vec{i}-\vec{k}$. Le plan $(ABC) : x-z+d=0$ avec A : $d=-2$, soit $x-z-2=0$.

b) $d(\Omega,(ABC))=\dfrac{|1-1-2|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}<\sqrt{3}$: le plan coupe la sphère selon un cercle (Γ) de rayon $\sqrt{3-2}=1$.

3. a) $(\Delta) : x=1+t,\ y=0,\ z=1-t$. b) $(1+t)-(1-t)-2=0 \iff t=1 : H(2;0;0)$. c) Le centre de (Γ) est $H(2;0;0)$.

Exercice 2 (3 points) — nombres complexes

Méthode — Questions 1 et 2

1. $z^2-12z+61=0 : \Delta'=36-61=-25=(5i)^2$, donc $z=6+5i$ ou $z=6-5i$.
2. a) $\dfrac{a-c}{b-c}=\dfrac{4-6i}{2-3i}=2\in\mathbb{R}$: A, B, C sont alignés.

b) $d=c+(1+5i)=3+6i$.

c) $\dfrac{d-c}{b-c}=\dfrac{1+5i}{2-3i}=\dfrac{(1+5i)(2+3i)}{13}=\dfrac{-13+13i}{13}=-1+i=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3\pi}{4}+i\sin\dfrac{3\pi}{4}\right)$.

d) Donc $\left(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CD}\right)\equiv\arg\dfrac{d-c}{b-c}\equiv\dfrac{3\pi}{4}\ [2\pi]$.

Exercice 3 (3 points) — probabilités

Huit jetons : un porte 0, cinq portent 1 et deux portent 2. On en tire trois simultanément : $\binom{8}{3}=56$.

Méthode — Question

- A « trois numéros différents » : $1\times5\times2=10$, $p(A)=\dfrac{10}{56}=\dfrac{5}{28}$.
- B « somme égale à 5 » : $\{1;2;2\}$, $5\times1=5$ tirages, $p(B)=\dfrac{5}{56}$.
- C « somme égale à 4 » : $\{0;2;2\}$ (1 tirage) ou $\{1;1;2\}$ ($\binom{5}{2}\times2=20$ tirages), $p(C)=\dfrac{21}{56}=\dfrac{3}{8}$.

Exercice 4 (3 points) — suites

$u_0 = 11$ et $u_{n+1} = \dfrac{10}{11}u_n + \dfrac{12}{11}$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $u_{n+1} - 12 = \dfrac{10}{11}u_n + \dfrac{12-132}{11} = \dfrac{10}{11}(u_n - 12)$.
2. a) Récurrence : $u_0 < 12$, et $u_{n+1} - 12$ a le signe de $u_n - 12$. b) $u_{n+1} - u_n = \dfrac{12-u_n}{11} > 0$: la suite est strictement croissante. c) Croissante et majorée par 12, elle converge.
3. a) $v_{n+1} = \dfrac{10}{11}v_n$: géométrique, $v_0 = -1$, $v_n = -\left(\dfrac{10}{11}\right)^n$. b) $u_n = 12 - \left(\dfrac{10}{11}\right)^n$ et $\lim u_n = 12$.

Exercice 5 (8 points) — étude de fonction et aire

Méthode — Partie I : $g(x) = x^2 - 1 + 2x^2 \ln x$

1. Sur $]0;1]$: $x^2 - 1 \leq 0$ et $2x^2 \ln x \leq 0$, donc $g(x) \leq 0$.
2. Sur $[1;+\infty[$: $x^2 - 1 \geq 0$ et $2x^2 \ln x \geq 0$, donc $g(x) \geq 0$.

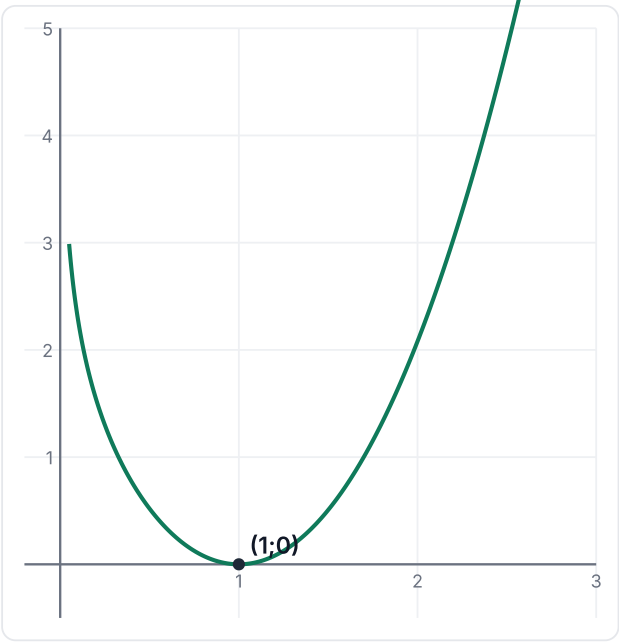
Méthode — Partie II : $f(x) = \left(x^2 - 1\right)\ln x$ (unité d'aire $3\ \text{cm}^2$)

1. a) En 0^+ : $x^2 - 1 \to -1$ et $\ln x \to -\infty$, donc $f \to +\infty$: asymptote verticale $x = 0$.

b) $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x} = \left(x - \dfrac{1}{x}\right)\ln x \to +\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

2. a) $f'(x) = 2x\ln x + \dfrac{x^2-1}{x} = \dfrac{g(x)}{x}$; $f'(1) = 0$: tangente horizontale en $(1;0)$.

b) f décroît sur $]0;1]$ et croît sur $[1;+\infty[$. c) Minimum $f(1) = 0$: $f(x) \geq 0$.



— (C)

$(\mathcal{C})$: tangente horizontale en $(1;0)$.

Méthode — Question 4

a) $u'(x) = x^2 - 1$.

b) Par parties avec $u = \ln x$ et $v' = x^2 - 1$ ($v = \dfrac{x^3}{3} - x$) :

$$\int_1^2 (x^2 - 1)\ln x\,dx = \left[\left(\frac{x^3}{3} - x\right)\ln x\right]_1^2 - \int_1^2 \left(\frac{x^2}{3} - 1\right)dx = \frac{2}{3}\ln 2 - \left[\frac{x^3}{9} - x\right]_1^2 = \frac{2}{3}\ln 2 + \frac{2}{9} = \frac{2}{9}(1 + 3\ln 2).$$

c) $f \geq 0$: l'aire vaut $\dfrac{2}{9}(1 + 3\ln 2)$ u.a. $= \dfrac{2}{3}(1 + 3\ln 2)\ \text{cm}^2 \approx 2{,}05\ \text{cm}^2$.